

Entwicklung eines PbWO_4 -basierten Detektorsystems zur Echtzeitmessung der Tiefendosisverteilung in der klinischen Protonentherapie

Niclas Fiedler^{1,2,3}, Prof. Dr. Kai-Thomas Brinkmann^{1,3}, Dr. Dzmitry Kazlou¹, Dr. Hans-Georg Zaunick^{1,3}, Prof. Dr. Kilian-Simon Baumann^{2,3,4}

¹Justus Liebig University Giessen, Giessen, Germany

²University of Applied Sciences Giessen, Giessen, Germany

³LOEWE Research Cluster for Advanced Medical Physics in Imaging and Therapy (ADMIT)

⁴Marburg Ion-Beam Therapy Center (MIT), Marburg, Germany

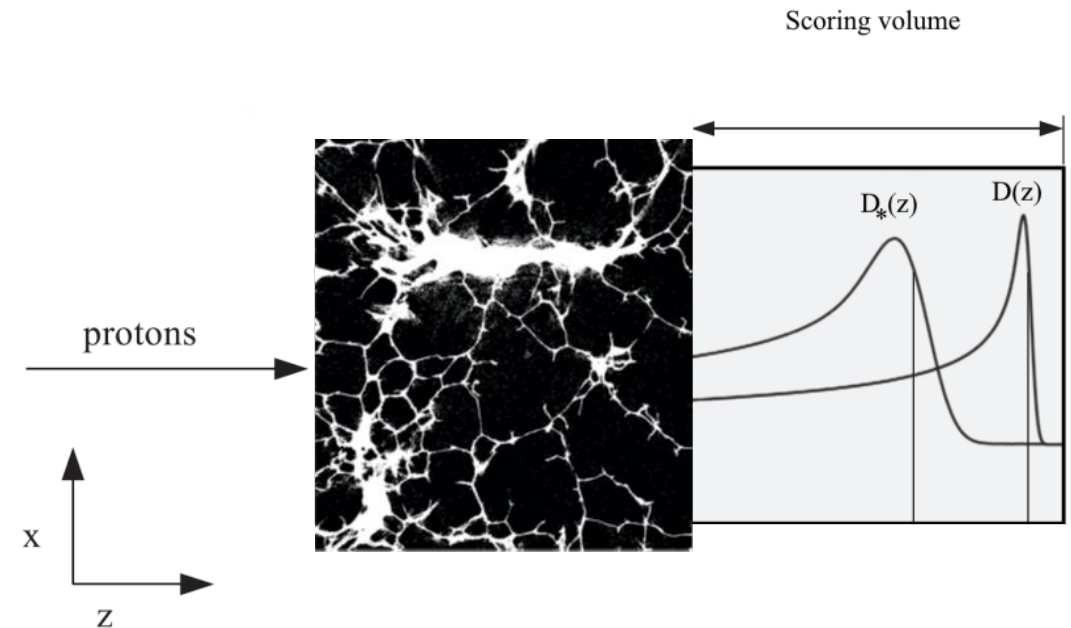
Supported by THMconnectsFCMH & MIT

Herausforderungen in der Partikeltherapie

- Wichtig: Applizierte Strahlendosis im Patienten ist bekannt

Herausforderungen in der Partikeltherapie

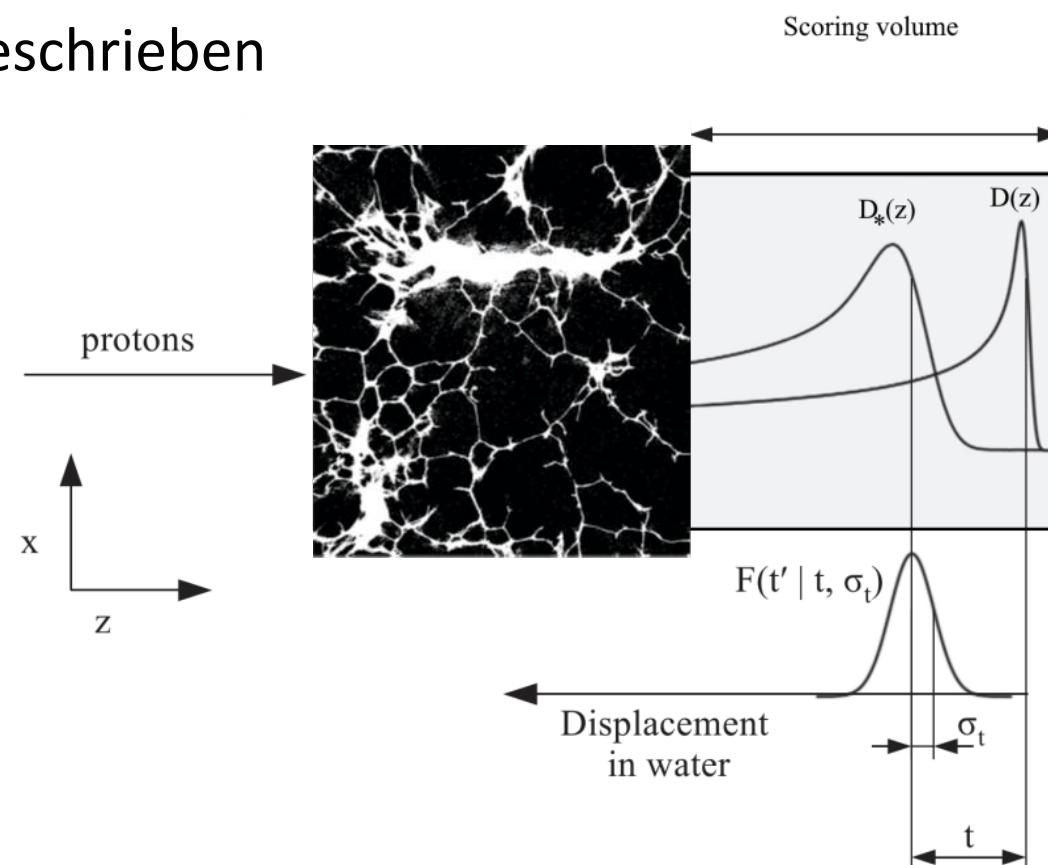
- Wichtig: Applizierte Strahlendosis im Patienten ist bekannt
- Heterogene Medien im Strahlgang verbreitern die Tiefendosisverteilung (TDV)



Herausforderungen in der Partikeltherapie

- Wichtig: Applizierte Strahlendosis im Patienten ist bekannt
- Heterogene Medien im Strahlgang verbreitern die Tiefendosisverteilung (TDV)
- Phänomen wird von Modulationsstärke P_{mod} beschrieben
 - Rechtsseitige Faltung der TDV mit Normalverteilung
 - Verschiebung t
 - Verbreiterung σ

$$P_{mod} = \frac{\sigma^2}{t}$$



Herausforderungen in der Partikeltherapie

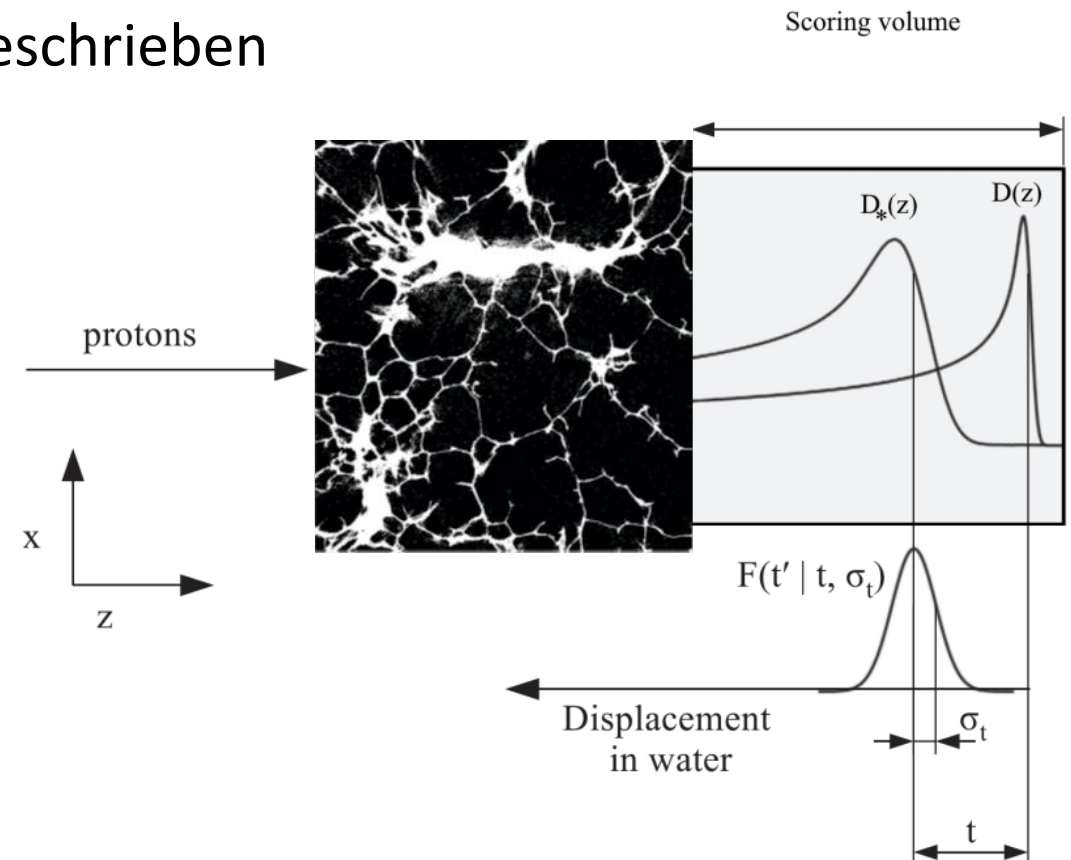
- Wichtig: Applizierte Strahlendosis im Patienten ist bekannt
- Heterogene Medien im Strahlgang verbreitern die Tiefendosisverteilung (TDV)
- Phänomen wird von Modulationsstärke P_{mod} beschrieben

- Rechtsseitige Faltung der TDV mit Normalverteilung
- Verschiebung t
- Verbreiterung σ

$$P_{mod} = \frac{\sigma^2}{t}$$

- Status quo: Messung per PeakFinder oder MLIC

- PTW PeakFinder
- IBA Dosimetry Giraffe & Zebra



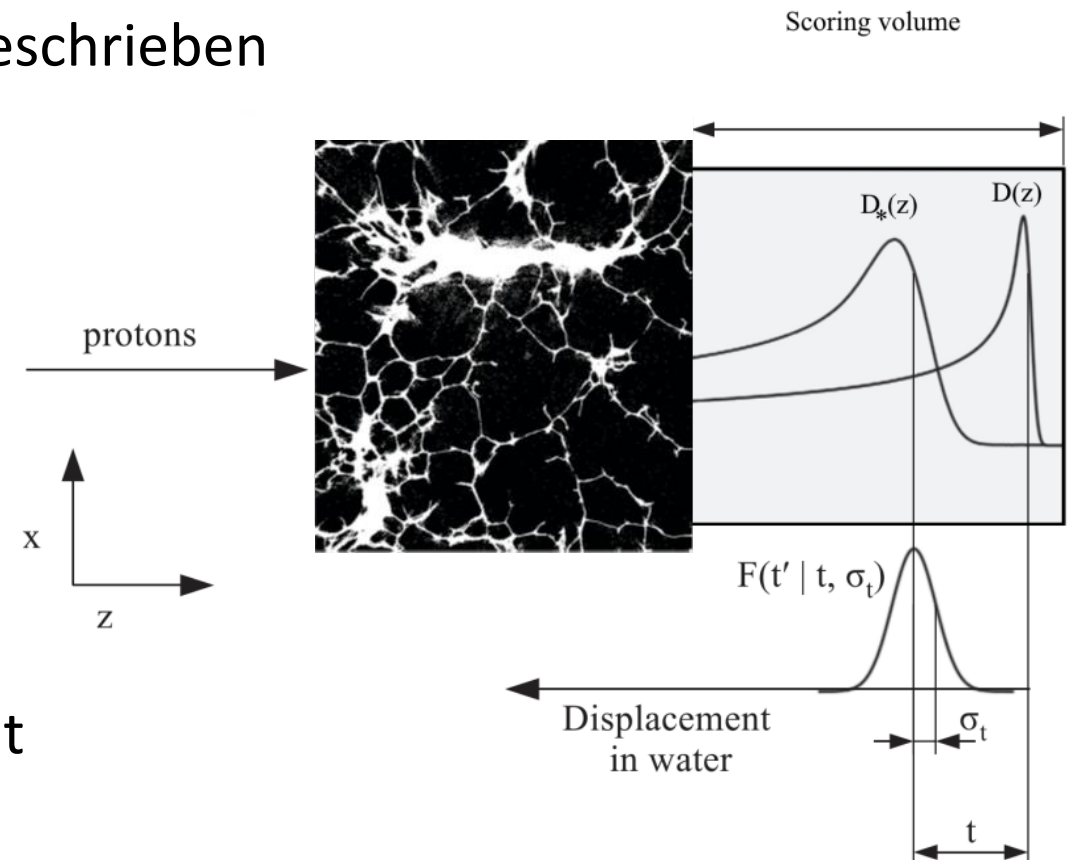
Herausforderungen in der Partikeltherapie

- Wichtig: Applizierte Strahlendosis im Patienten ist bekannt
- Heterogene Medien im Strahlgang verbreitern die Tiefendosisverteilung (TDV)
- Phänomen wird von Modulationsstärke P_{mod} beschrieben

- Rechtsseitige Faltung der TDV mit Normalverteilung
- Verschiebung t
- Verbreiterung σ

$$P_{mod} = \frac{\sigma^2}{t}$$

- Status quo: Messung per PeakFinder oder MLIC
 - PTW PeakFinder
 - IBA Dosimetry Giraffe & Zebra
- Problem: Hohe Partikeldosis oder lange Messzeit



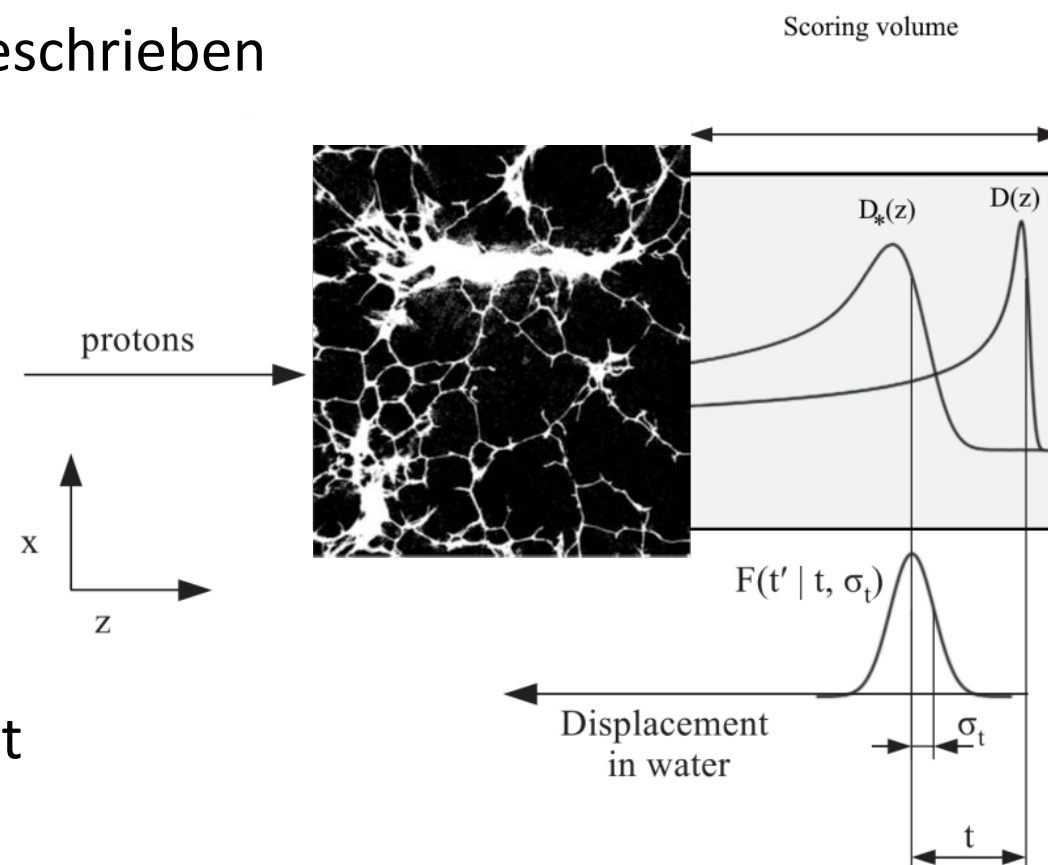
Herausforderungen in der Partikeltherapie

- Wichtig: Applizierte Strahlendosis im Patienten ist bekannt
- Heterogene Medien im Strahlgang verbreitern die Tiefendosisverteilung (TDV)
- Phänomen wird von Modulationsstärke P_{mod} beschrieben

- Rechtsseitige Faltung der TDV mit Normalverteilung
- Verschiebung t
- Verbreiterung σ

$$P_{mod} = \frac{\sigma^2}{t}$$

- Status quo: Messung per PeakFinder oder MLIC
 - PTW PeakFinder
 - IBA Dosimetry Giraffe & Zebra
- Problem: Hohe Partikeldosis oder lange Messzeit
- Lösung: Szintillationsbasierter Detektor

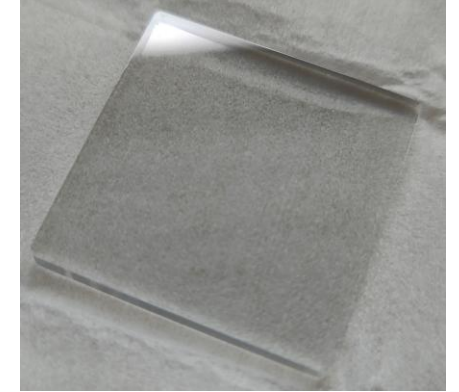


Detektorkonzept

- Segmentierter Szintillationsdetektor
 - Messung der Energiedeposition einzelner Teilchen als Funktion der Tiefe

Detektorkonzept

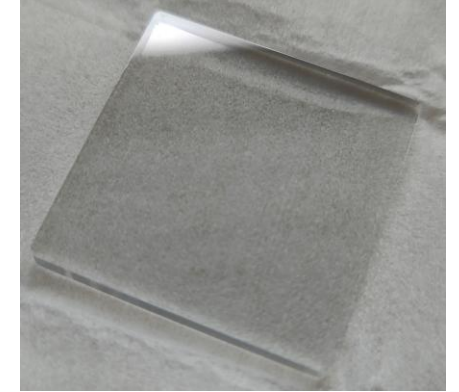
- Segmentierter Szintillationsdetektor
 - Messung der Energiedeposition einzelner Teilchen als Funktion der Tiefe
- Szintillator PbWO_4
 - hohe Dichte $\rho = 8.3 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$, kleine Lichtausbeute $\approx 100 \frac{\text{ph}}{\text{MeV}}$, Strahlungshart



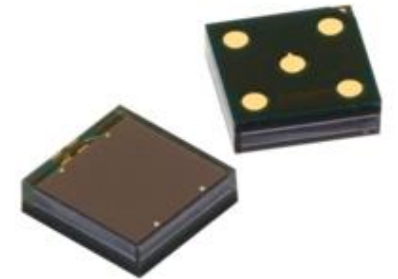
PbWO_4 -Kristall

Detektorkonzept

- Segmentierter Szintillationsdetektor
 - Messung der Energiedeposition einzelner Teilchen als Funktion der Tiefe
- Szintillator PbWO_4
 - hohe Dichte $\rho = 8.3 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$, kleine Lichtausbeute $\approx 100 \frac{\text{ph}}{\text{MeV}}$, Strahlungshart
- Auslese mit Silizium Photomultiplieren (SiPMs)
 - Broadcom AFBR-S4N44P014M ($3.62 \times 3.72 \text{ mm}^2$, $40 \mu\text{m}$ Pixelgröße)
 - Hohe Detektionseffizienz, schnelle Pulse



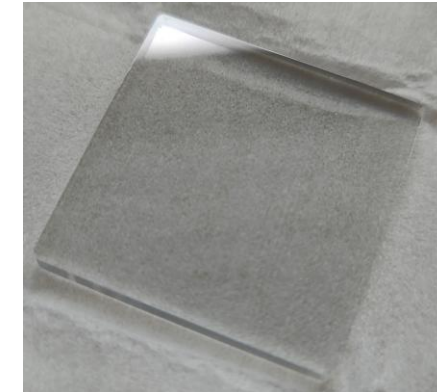
PbWO_4 -Kristall



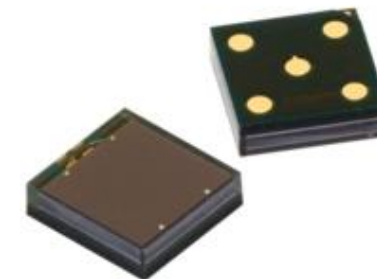
SiPM (AFBR-
S4N44P014M)

Detektorkonzept

- Segmentierter Szintillationsdetektor
 - Messung der Energiedeposition einzelner Teilchen als Funktion der Tiefe
- Szintillator PbWO_4
 - hohe Dichte $\rho = 8.3 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$, kleine Lichtausbeute $\approx 100 \frac{\text{ph}}{\text{MeV}}$, Strahlungshart
- Auslese mit Silizium Photomultiplieren (SiPMs)
 - Broadcom AFBR-S4N44P014M ($3.62 \times 3.72 \text{ mm}^2$, $40 \mu\text{m}$ Pixelgröße)
 - Hohe Detektionseffizienz, schnelle Pulse
- Zunächst einfache Ausleseelektronik: 2x 16-Kanal Digitalisierer CAEN V1730S
 - Zukünftig ADC/QDC Auslese per FPGA



PbWO_4 -Kristall



SiPM (AFBR-S4N44P014M)



CAEN 16-Kanal
V1730S Digitalisierer

Detektordesign

- PbWO_4 -Szintillatoren
 - $11 \times 3 \times 30 \times 30 \text{ mm}^3 + 21 \times 2 \times 30 \times 30 \text{ mm}^3$ (WET $\sim 14.1 \text{ mm}$ & $\sim 9.4 \text{ mm}$)
 - Ummantelt mit $\sim 0.25 \text{ mm}$ hochreflektierenden PTFE-Membran und $\sim 20 \mu\text{m}$ Aluminium Folie



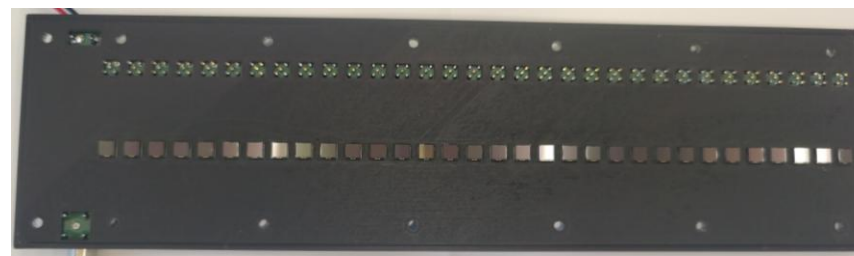
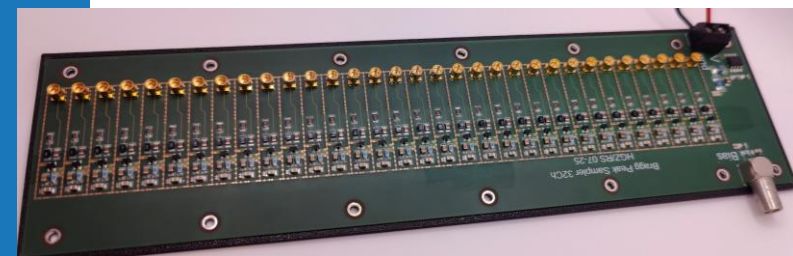
Ummantelter PbWO_4 -Kristall

Detektordesign

- PbWO_4 -Szintillatoren
 - $11 \times 3 \times 30 \times 30 \text{ mm}^3 + 21 \times 2 \times 30 \times 30 \text{ mm}^3$ (WET $\sim 14.1 \text{ mm}$ & $\sim 9.4 \text{ mm}$)
 - Ummantelt mit $\sim 0.25 \text{ mm}$ hochreflektierenden PTFE-Membran und $\sim 20 \mu\text{m}$ Aluminium Folie
- Maßgeschneiderte 32-Kanal Leiterplatte



Ummantelter PbWO_4 -Kristall



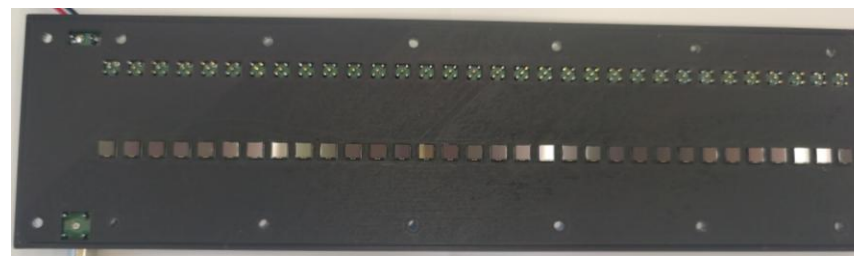
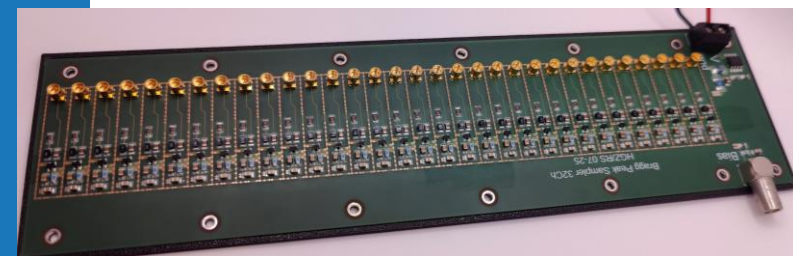
32-Kanal Leiterplatte mit Vorverstärkerstufe & Signalauskopplung (links) und SiPM -Ausleseseite (rechts)

Detektordesign

- PbWO_4 -Szintillatoren
 - $11 \times 3 \times 30 \times 30 \text{ mm}^3 + 21 \times 2 \times 30 \times 30 \text{ mm}^3$ (WET $\sim 14.1 \text{ mm}$ & $\sim 9.4 \text{ mm}$)
 - Ummantelt mit $\sim 0.25 \text{ mm}$ hochreflektierenden PTFE-Membran und $\sim 20 \mu\text{m}$ Aluminium Folie
- Maßgeschneiderte 32-Kanal Leiterplatine
- 3D-gedrucktes Detektorgehäuse



Ummantelter PbWO_4 -Kristall



32-Kanal Leiterplatine mit Vorverstärkerstufe & Signalauskopplung (links) und SiPM -Ausleseseite (rechts)



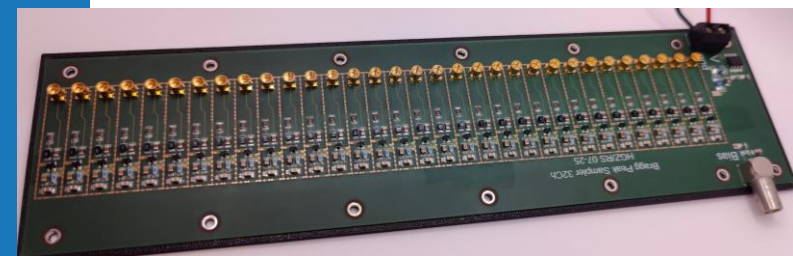
Detektorgehäuse gefüllt mit PbWO_4 -Kristallen

Detektordesign

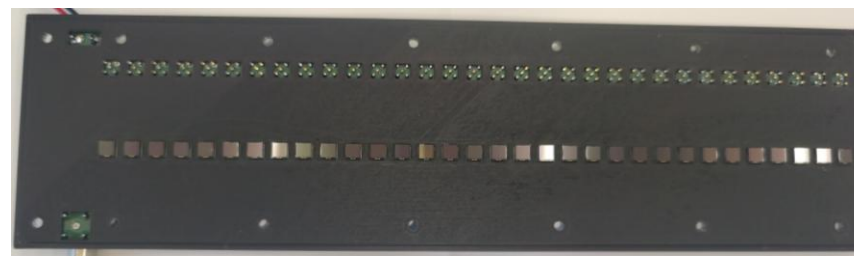
- PbWO_4 -Szintillatoren
 - $11 \times 3 \times 30 \times 30 \text{ mm}^3 + 21 \times 2 \times 30 \times 30 \text{ mm}^3$ (WET $\sim 14.1 \text{ mm}$ & $\sim 9.4 \text{ mm}$)
 - Ummantelt mit $\sim 0.25 \text{ mm}$ hochreflektierenden PTFE-Membran und $\sim 20 \mu\text{m}$ Aluminium Folie
- Maßgeschneiderte 32-Kanal Leiterplatine
- 3D-gedrucktes Detektorgehäuse
- Optische Kopplung zwischen Kristallen und SiPM per Baysilone Fluid M und Anpressdruck durch 3D-gedruckte Federn



Ummantelter PbWO_4 -Kristall

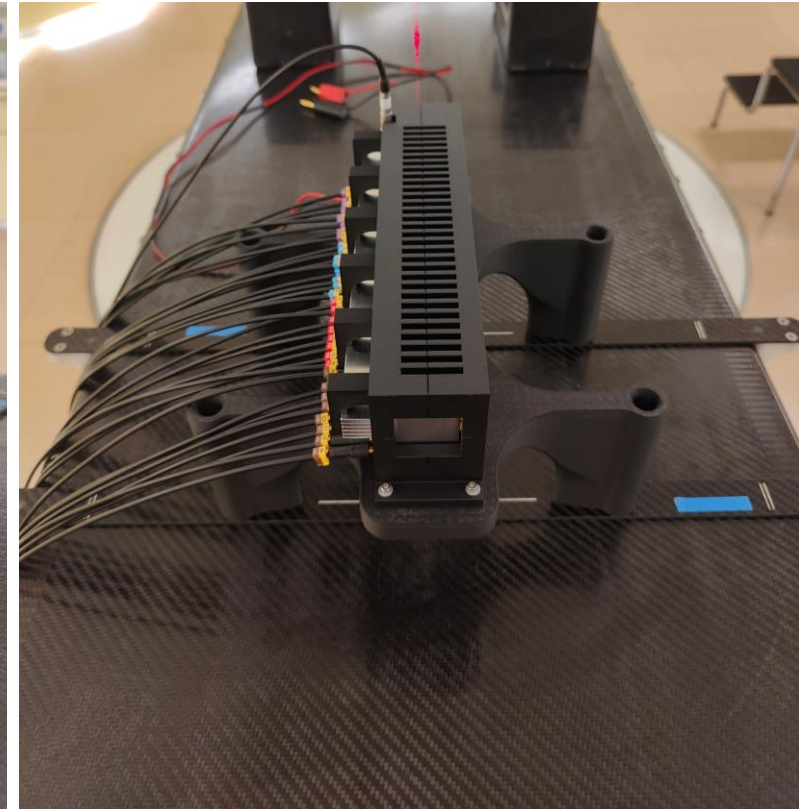
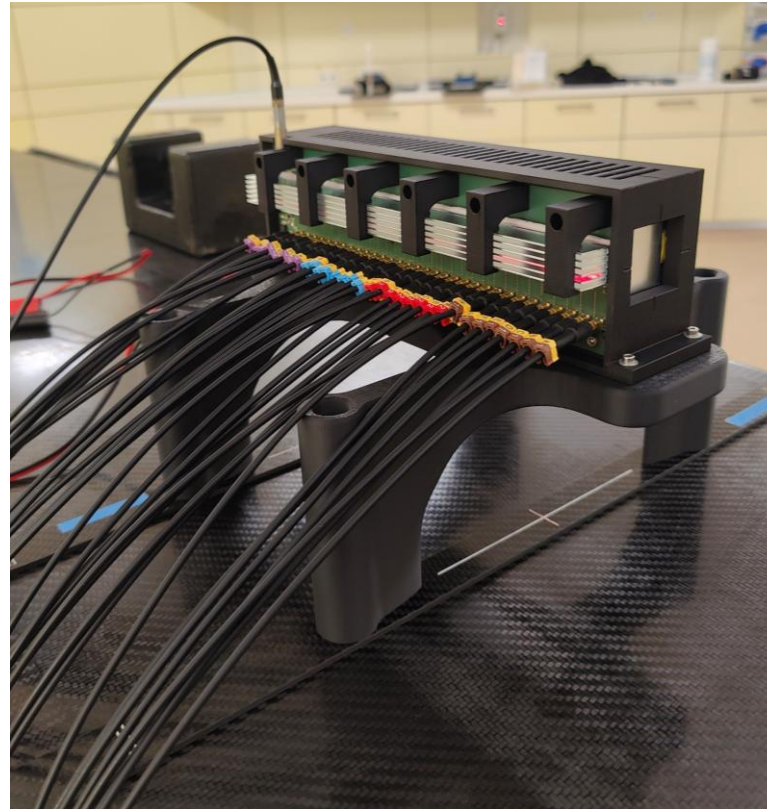


32-Kanal Leiterplatine mit Vorverstärkerstufe & Signalauskopplung (links) und SiPM -Ausleseseite (rechts)



Detektorgehäuse gefüllt mit PbWO_4 -Kristallen

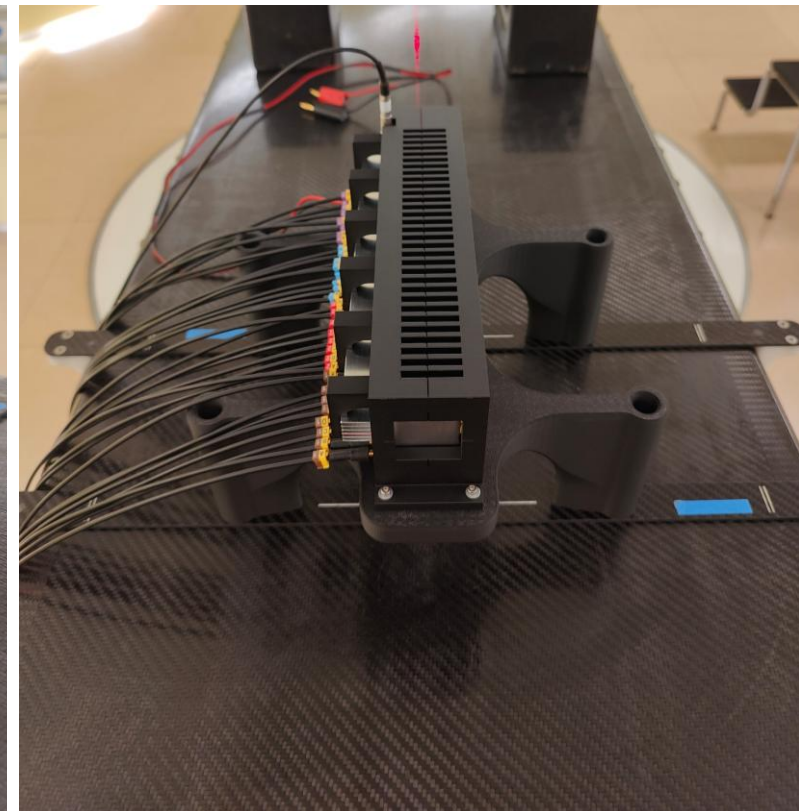
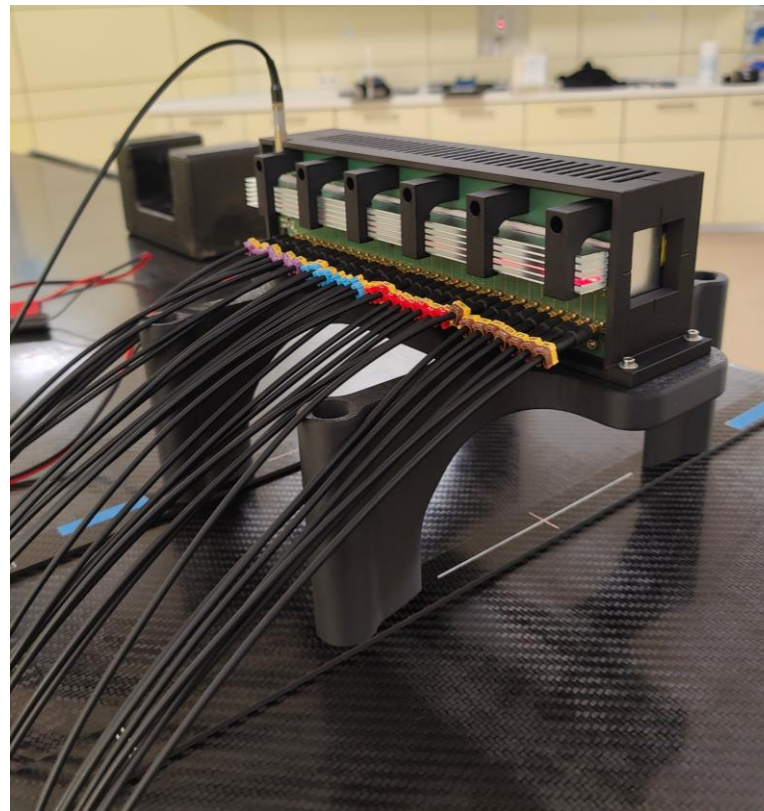
Detektorprototyp



Detektorprototyp auf Indexierungsleisten

Detektorprototyp

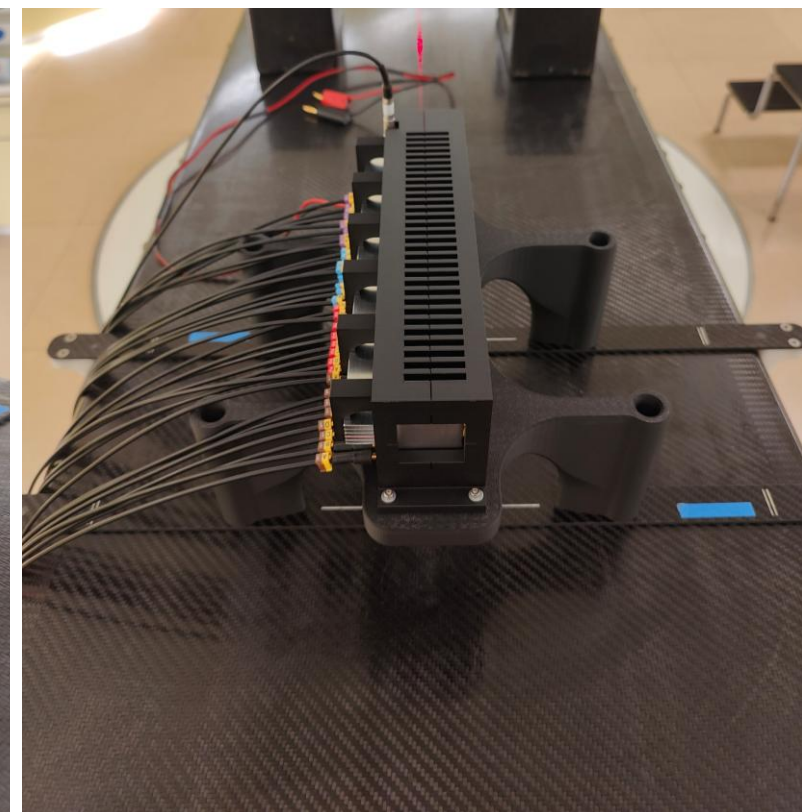
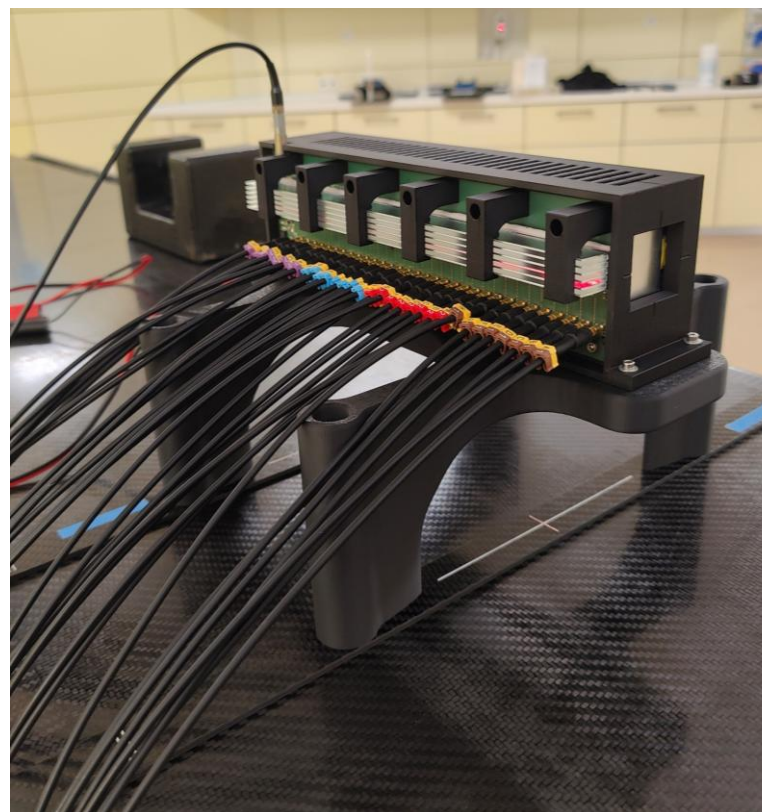
- Energieeichung per Koinzidenz (z.B. $^{22}_{11}\text{Na}$) oder hoher Energie (z.B. $^{60}_{27}\text{Co}$, $^{90}_{38}\text{Sr}$)



Detektorprototyp auf Indexierungsleisten

Detektorprototyp

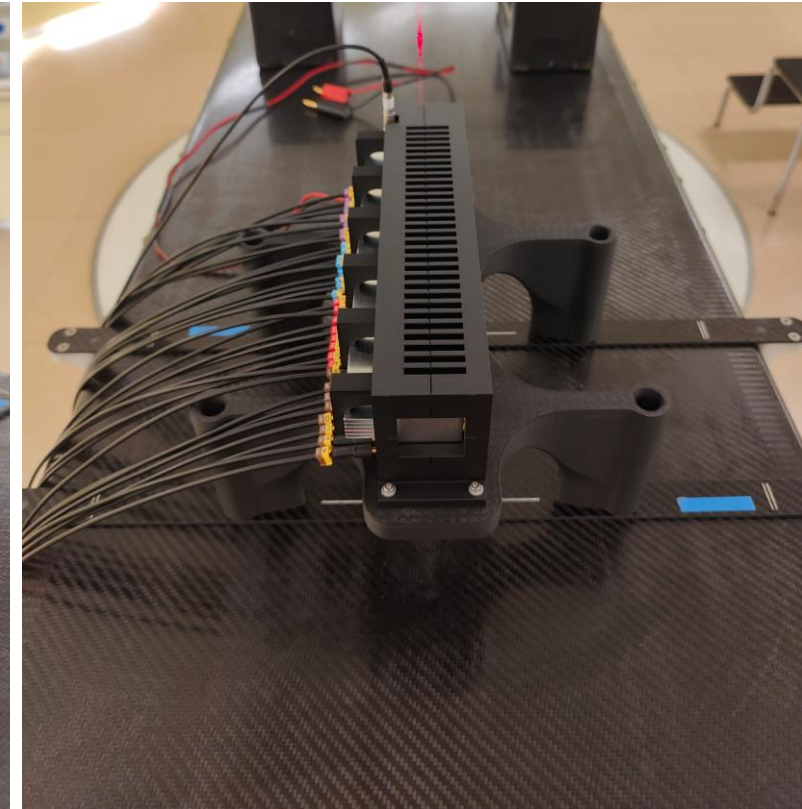
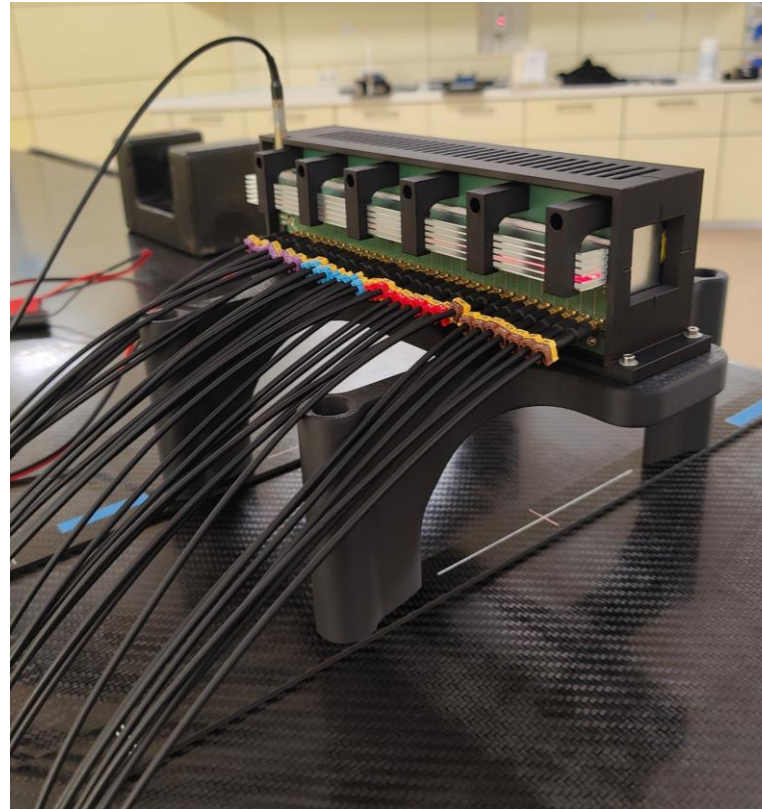
- Energieeichung per Koinzidenz (z.B. $^{22}_{11}\text{Na}$) oder hoher Energie (z.B. $^{60}_{27}\text{Co}$, $^{90}_{38}\text{Sr}$)
- Betriebsspannung am unteren Ende der Herstellerempfehlung
 - Weniger Wärmeentwicklung
 - Stabilere SiPM Signale



Detektorprototyp auf Indexierungsleisten

Detektorprototyp

- Energieeichung per Koinzidenz (z.B. $^{22}_{11}\text{Na}$) oder hoher Energie (z.B. $^{60}_{27}\text{Co}$, $^{90}_{38}\text{Sr}$)
- Betriebsspannung am unteren Ende der Herstellerempfehlung
 - Weniger Wärmeentwicklung
 - Stabilere SiPM Signale
- Signalauslese mittels eigens entwickelter Auslesesoftware



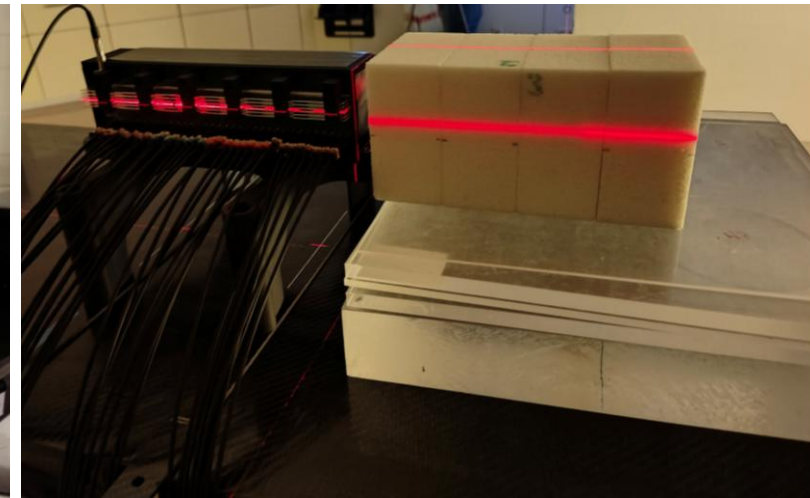
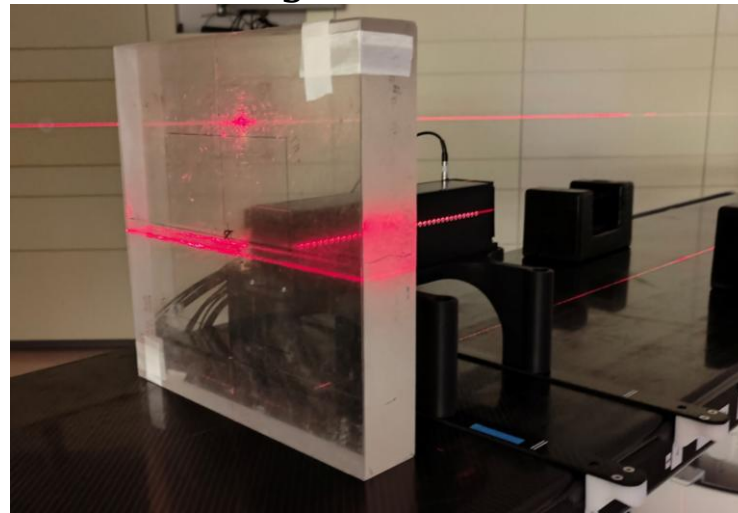
Detektorprototyp auf Indexierungsleisten

Erste Strahltests

- Protonen-Bleistiftstrahl bei Energie von 220 MeV A
- Niedrigster Protonenfluss $\phi = 150 \times 10^3 \frac{1}{s}$ bei Extraktionszeit von 8 s

Erste Strahltests

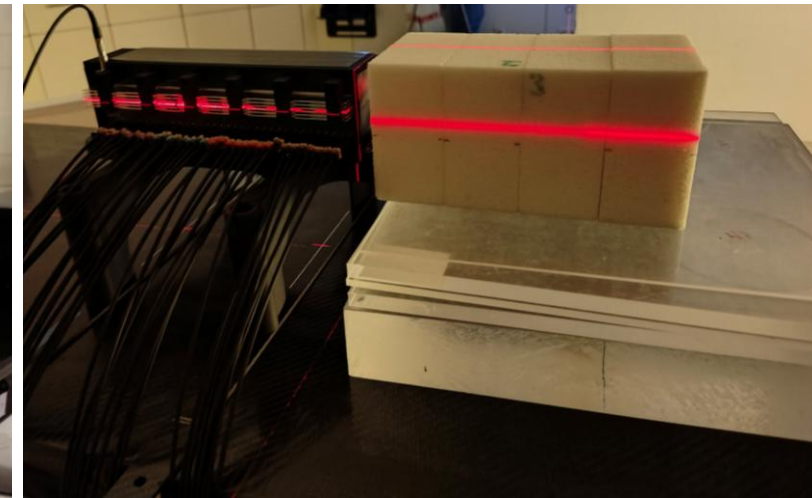
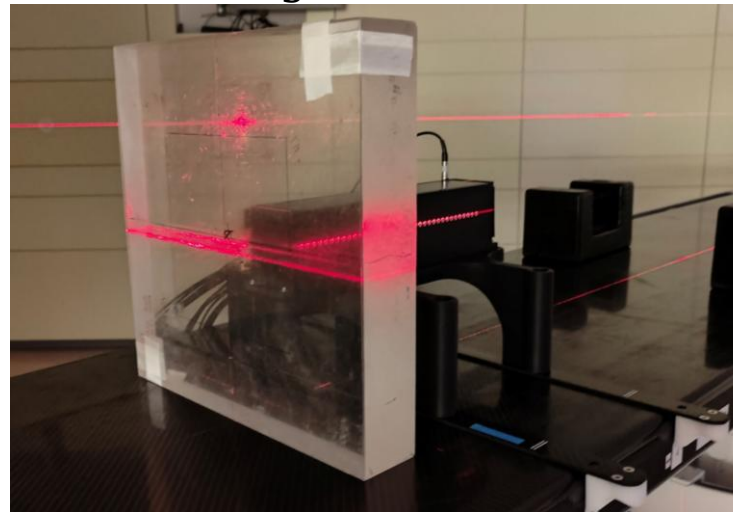
- Protonen-Bleistiftstrahl bei Energie von 220 MeV A
- Niedrigster Protonenfluss $\phi = 150 \times 10^3 \frac{1}{s}$ bei Extraktionszeit von 8 s
- Messungen am MIT:
 - ohne Target
 - 52 mm dicken homogenen PMMA-Phantom (60 mm WET)
 - 200 mm dicken heterogenen LN300-Phantom mit 210 μ m Modulationsstärke (60 mm WET)



Protonenstrahl Tiefendosismessung mit einem homogenen PMMA-Phantom (links) und heterogenen LN300-Phantom (rechts)

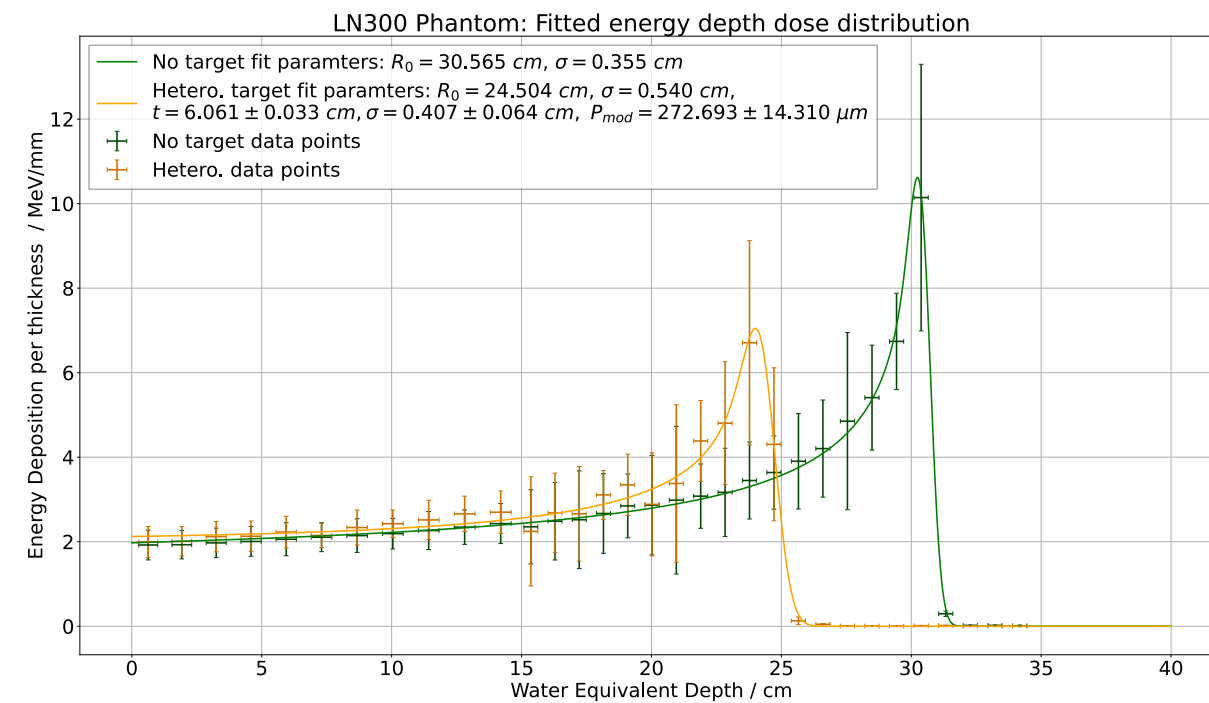
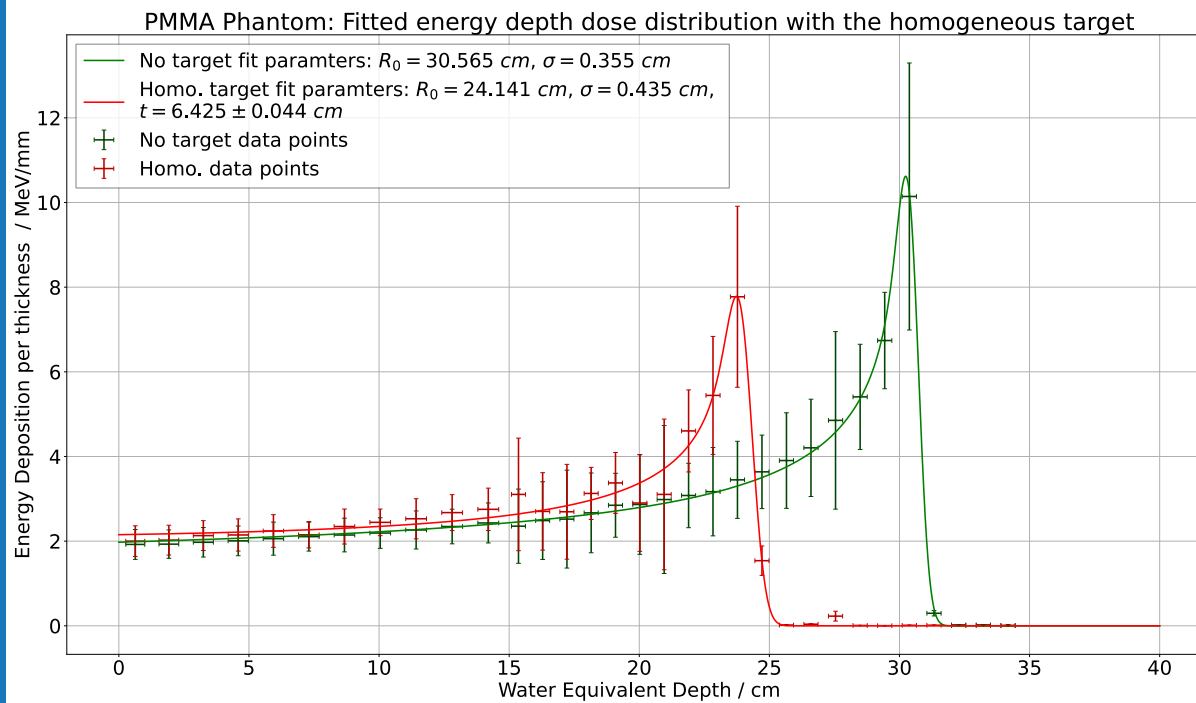
Erste Strahltests

- Protonen-Bleistiftstrahl bei Energie von 220 MeV A
- Niedrigster Protonenfluss $\phi = 150 \times 10^3 \frac{1}{s}$ bei Extraktionszeit von 8 s
- Messungen am MIT:
 - ohne Target
 - 52 mm dicken homogenen PMMA-Phantom (60 mm WET)
 - 200 mm dicken heterogenen LN300-Phantom mit 210 μm Modulationsstärke (60 mm WET)
- Große Ereignisanzahl trotz niedrigster Strahleinstellungen
 - Verringerung Faktor >10 möglich



Protonenstrahl Tiefendosismessung mit einem homogenen PMMA-Phantom (links) und heterogenen LN300-Phantom (rechts)

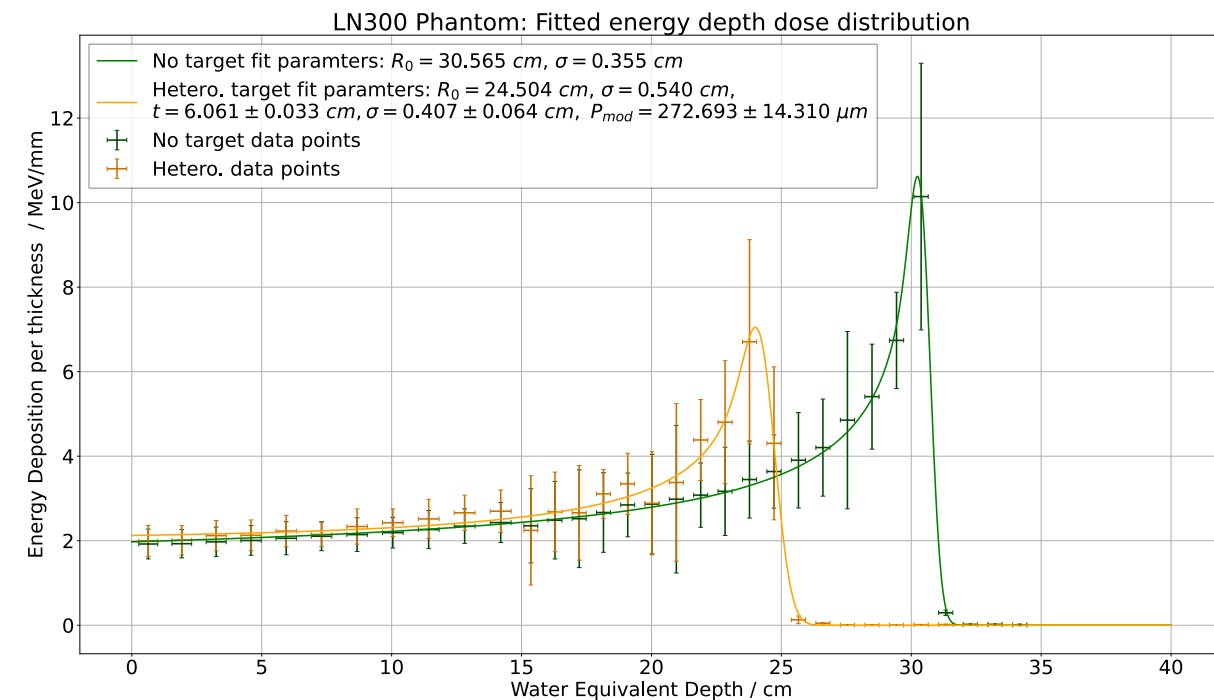
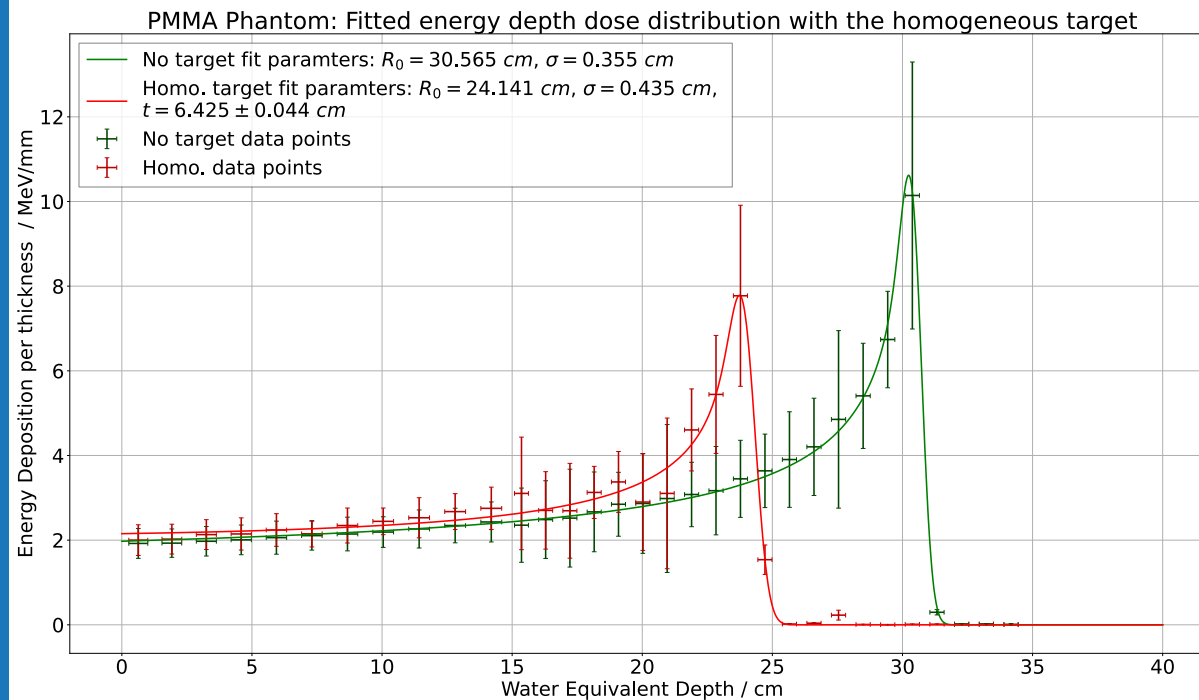
Ergebnisse



Ergebnisse

- Fit über Näherung nach T. Bortfeld (1997)

$$D(z) = \Phi_0 \frac{e^{-\zeta^2/4} \sigma^{1/p} \Gamma(1/p)}{\sqrt{2\pi\rho p} \alpha^{1/p} (1+\beta R_0)} \cdot \left[\frac{1}{\sigma} \mathcal{D}_{-1/p}(-\zeta) + \left(\frac{\beta}{p} + \gamma\beta + \frac{\varepsilon}{R_0} \right) \mathcal{D}_{-1/p-1}(-\zeta) \right]$$



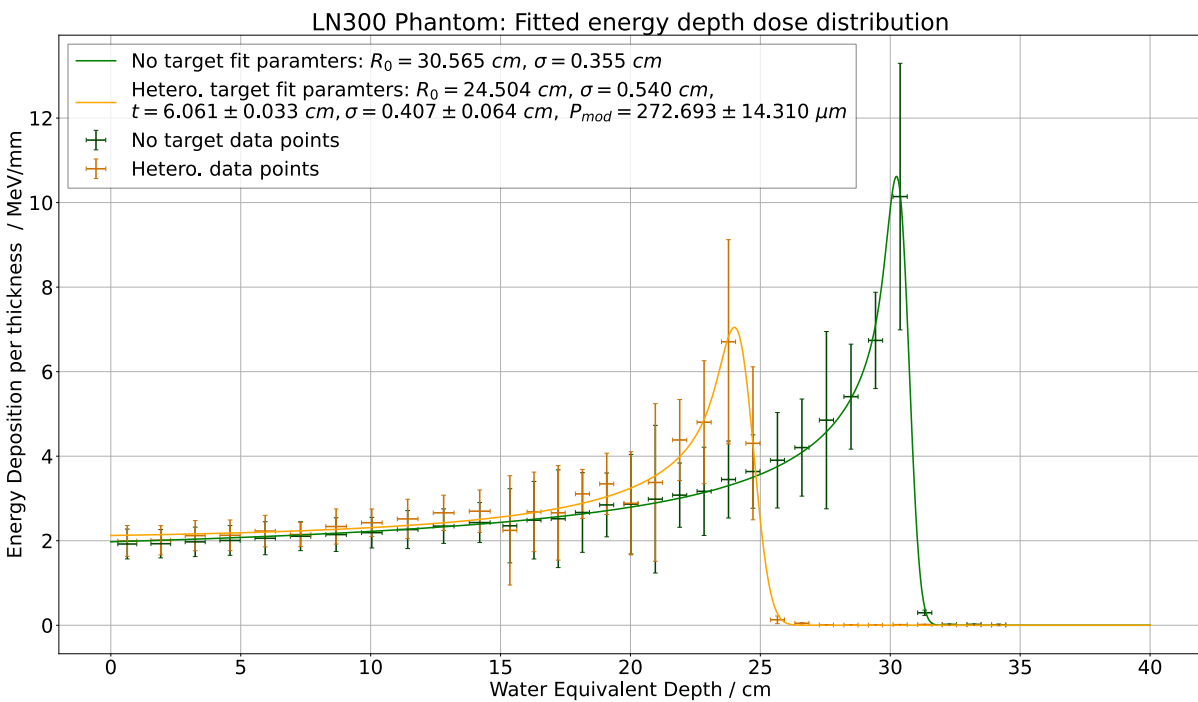
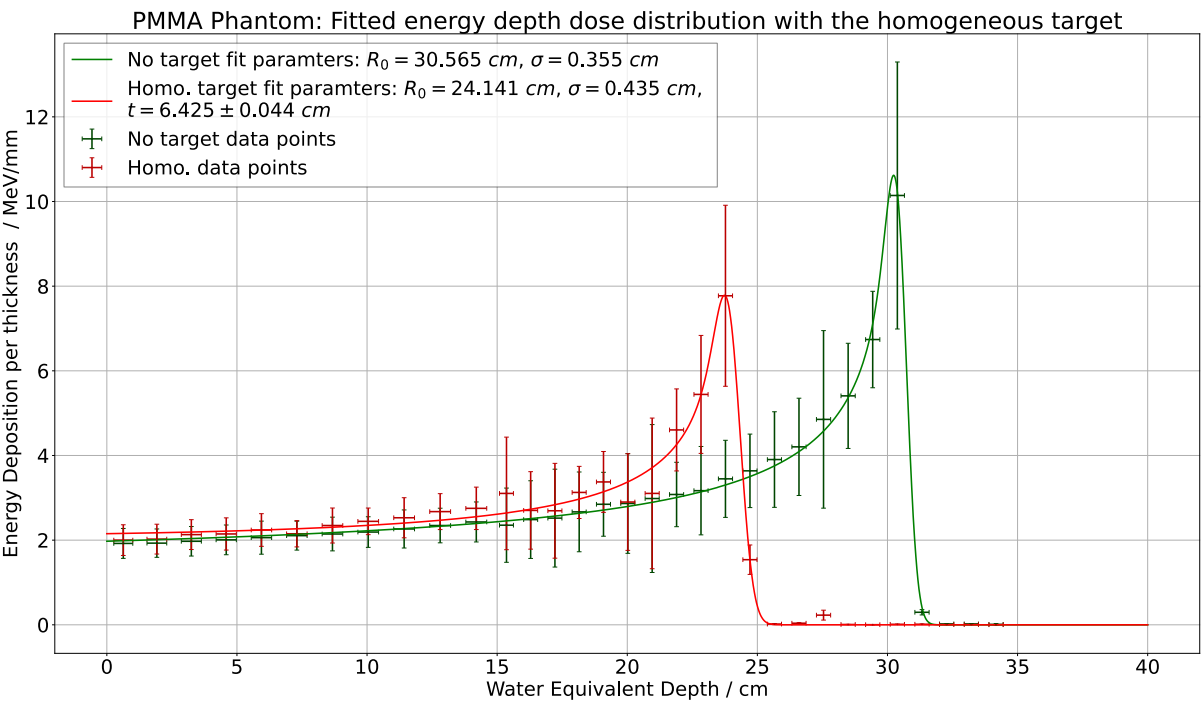
Ergebnisse

- Fit über Näherung nach T. Bortfeld (1997)

$$D(z) = \Phi_0 \frac{e^{-\zeta^2/4} \sigma^{1/p} \Gamma(1/p)}{\sqrt{2\pi\rho p \alpha^{1/p} (1+\beta R_0)}} \cdot \left[\frac{1}{\sigma} \mathcal{D}_{-1/p}(-\zeta) + \left(\frac{\beta}{p} + \gamma\beta + \frac{\varepsilon}{R_0} \right) \mathcal{D}_{-1/p-1}(-\zeta) \right]$$

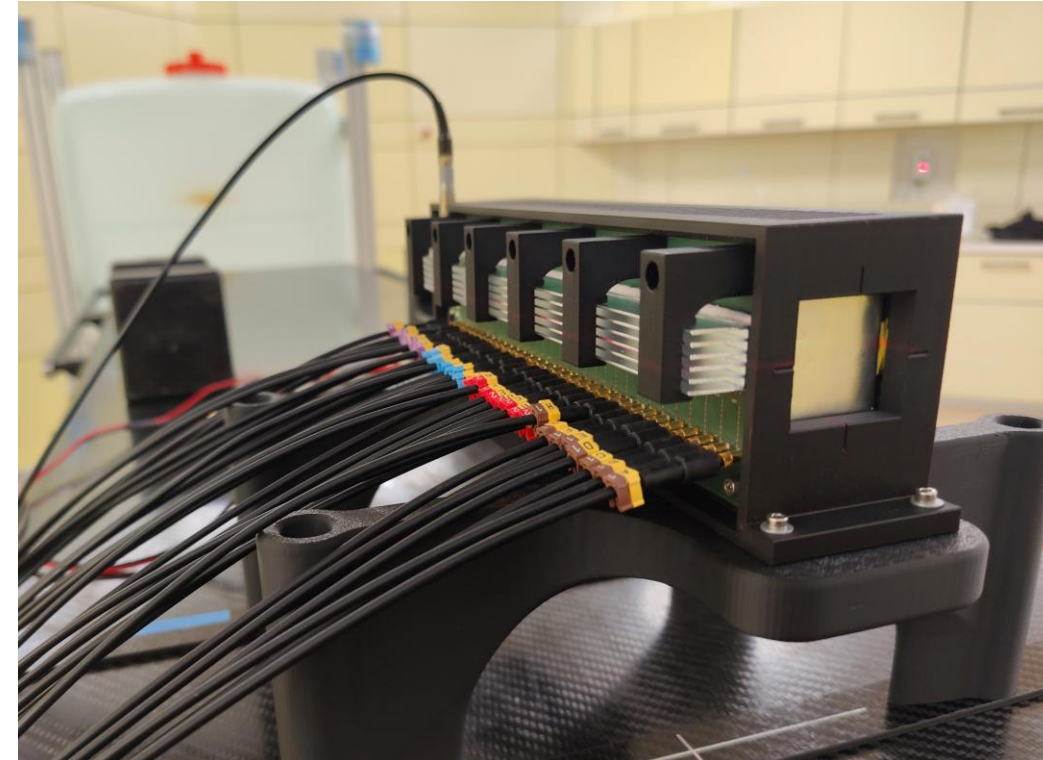
- LN300 Referenzwerte gemessen MIT per PeakFinder

Messung	Parameter	Wert	Abw. von Ref.	Referenz
Ohne Target	R_0	30.565 cm	0.38%	30.45 cm
PMMA	$t_{homo.}$	6.425 cm	7.08%	6 cm
LN300	$t_{hetero.}$	6.061 cm	1.02%	6 cm
	σ_t	0.407 cm	14.66%	0.354 cm
	P_{mod}	272.693 μ m	29.85%	210 μ m



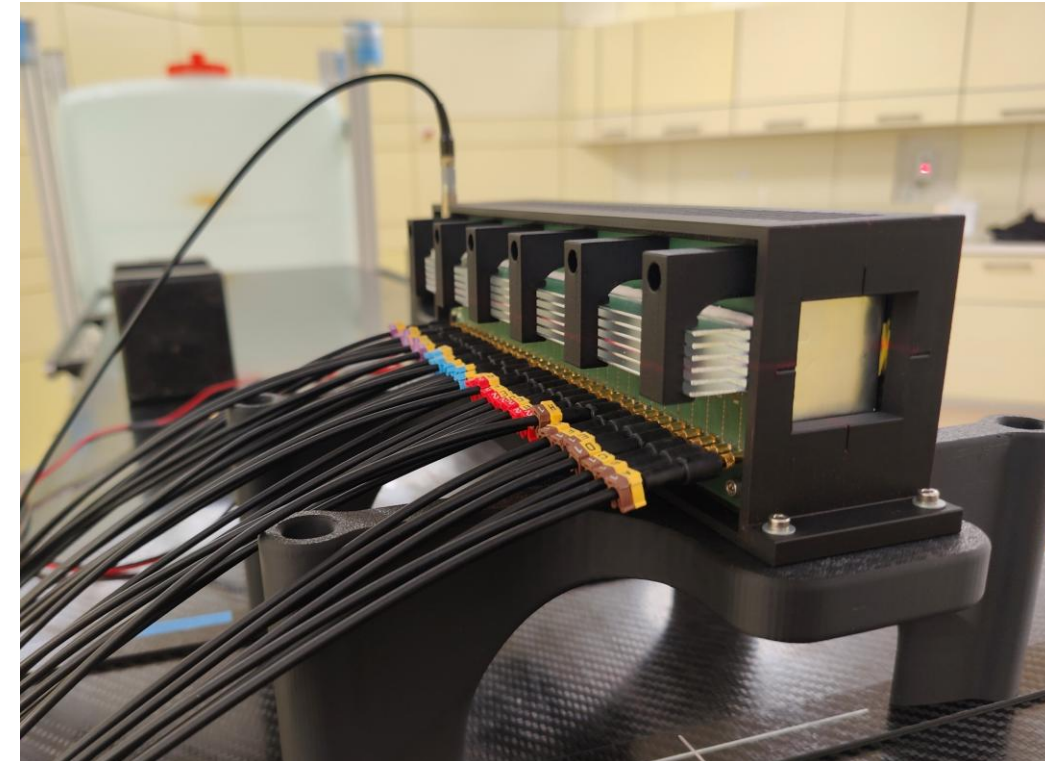
Ausblick & Zusammenfassung

- Erfolgreiche Echtzeitmessung der Tiefendosiskurve bei niedriger Teilchenrate
 - Weitere Reduzierungen der Teilchenrate und Extraktionszeit möglich (Faktor >10)



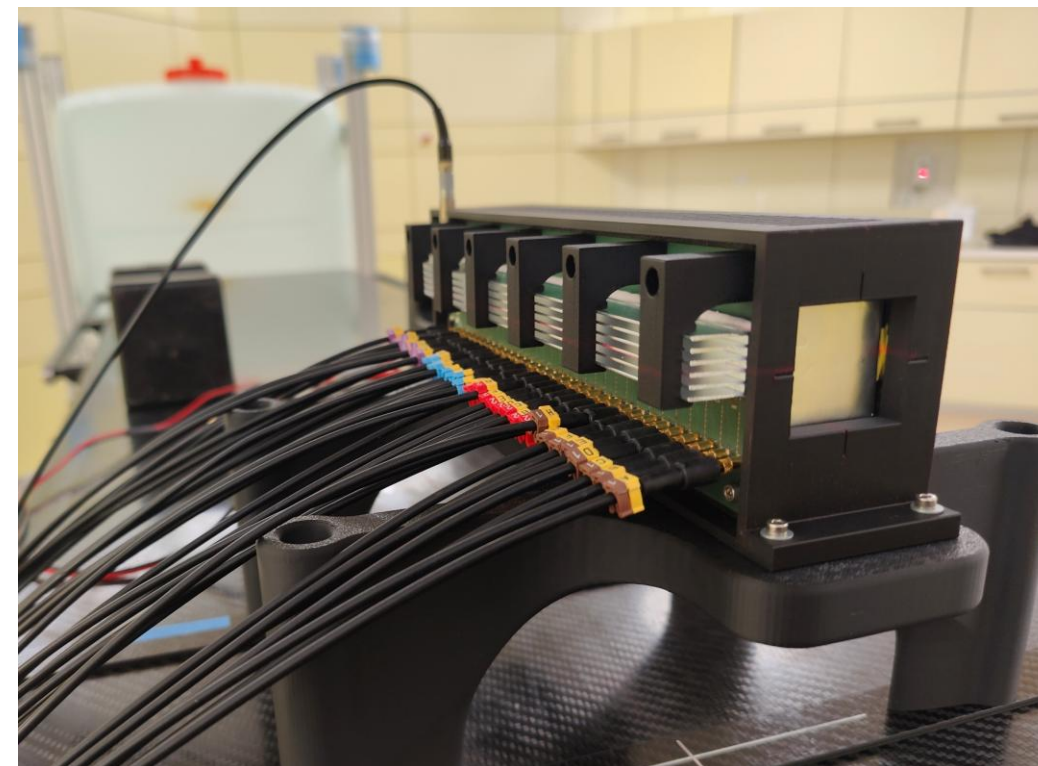
Ausblick & Zusammenfassung

- Erfolgreiche Echtzeitmessung der Tiefendosiskurve bei niedriger Teilchenrate
 - Weitere Reduzierungen der Teilchenrate und Extraktionszeit möglich (Faktor >10)
- Datenerfassungs- & Elektronikprobleme beheben



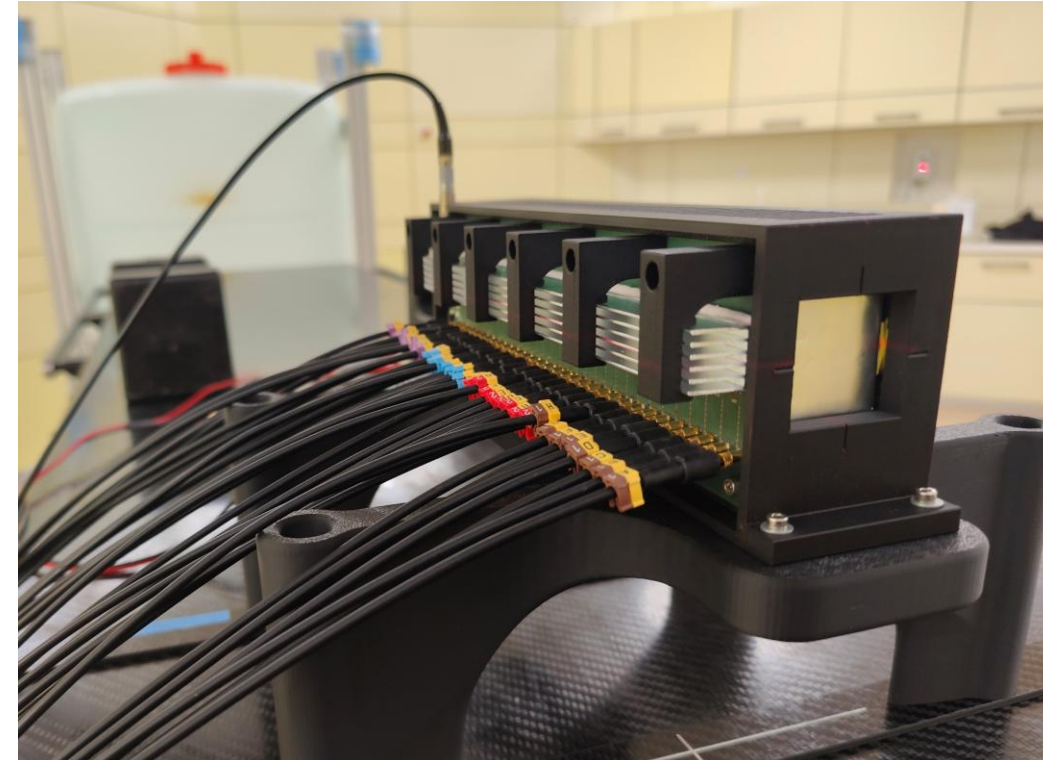
Ausblick & Zusammenfassung

- Erfolgreiche Echtzeitmessung der Tiefendosiskurve bei niedriger Teilchenrate
 - Weitere Reduzierungen der Teilchenrate und Extraktionszeit möglich (Faktor >10)
- Datenerfassungs- & Elektronikprobleme beheben
- Detektorauflösung verbessern mit PVT-Szintillatoren im Bragg-Peak



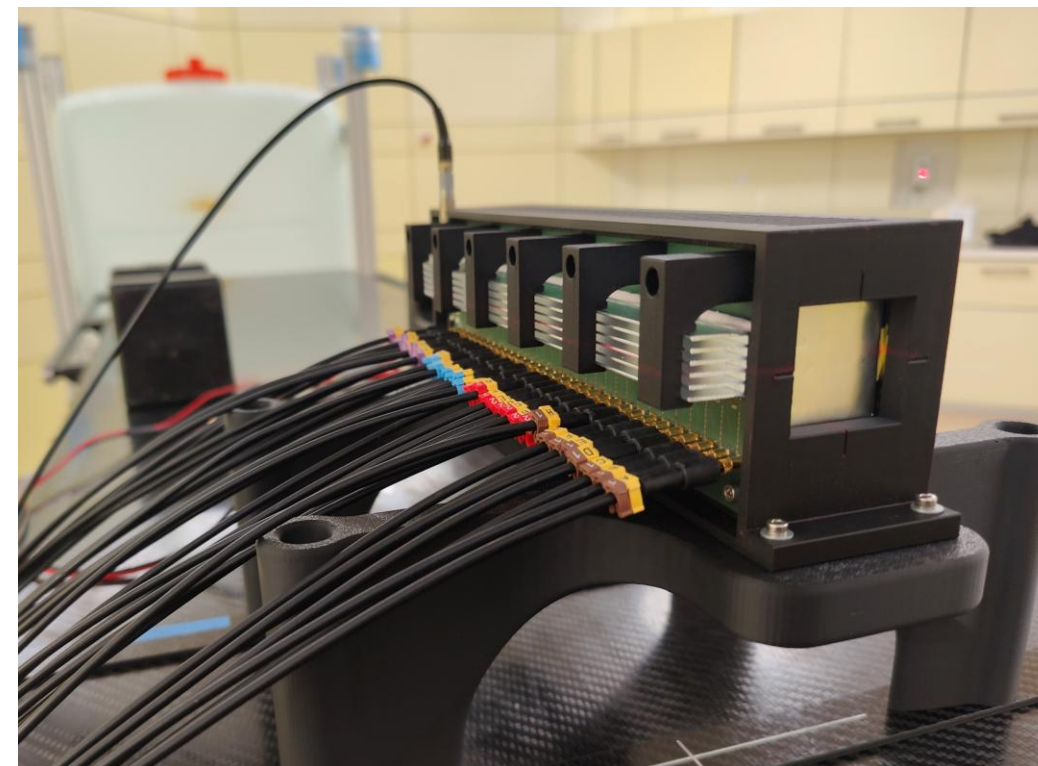
Ausblick & Zusammenfassung

- Erfolgreiche Echtzeitmessung der Tiefendosiskurve bei niedriger Teilchenrate
 - Weitere Reduzierungen der Teilchenrate und Extraktionszeit möglich (Faktor >10)
- Datenerfassungs- & Elektronikprobleme beheben
- Detektorauflösung verbessern mit PVT-Szintillatoren im Bragg-Peak
- Datenerfassung per ADC/QDC und FPGA



Ausblick & Zusammenfassung

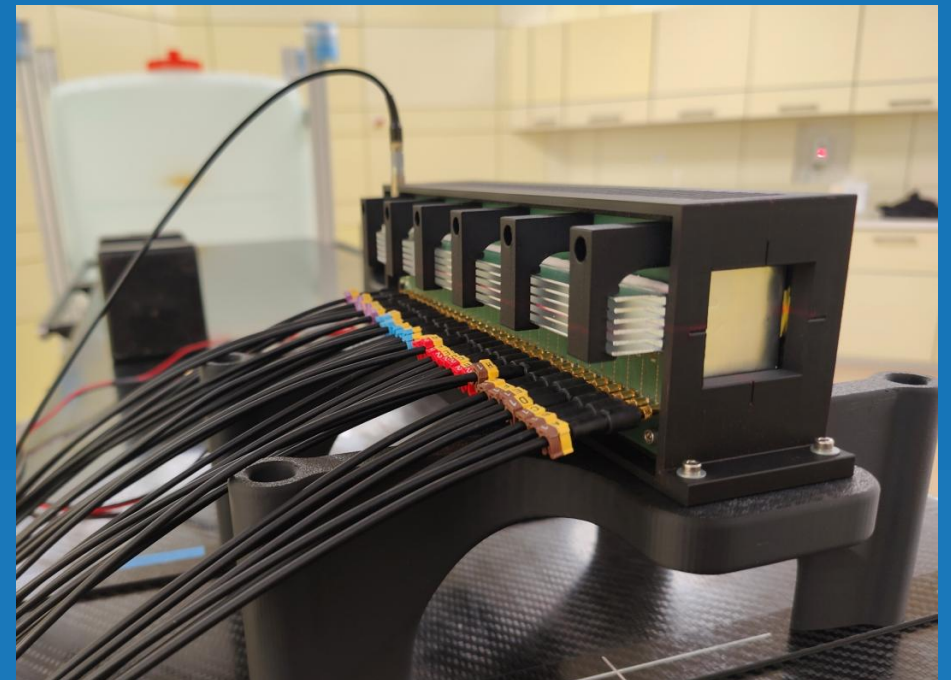
- Erfolgreiche Echtzeitmessung der Tiefendosiskurve bei niedriger Teilchenrate
 - Weitere Reduzierungen der Teilchenrate und Extraktionszeit möglich (Faktor >10)
- Datenerfassungs- & Elektronikprobleme beheben
- Detektorauflösung verbessern mit PVT-Szintillatoren im Bragg-Peak
- Datenerfassung per ADC/QDC und FPGA
- Verbindung mit Tracking Detektoren
 - Siliziumstreifensensoren
 - Szintillationsfaserdetektor



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ausblick & Zusammenfassung

- Erfolgreiche Echtzeitmessung der Tiefendosiskurve bei niedriger Teilchenrate
 - Weitere Teilchenraten oder Extraktionszeit Reduzierungen möglich (Faktor >10)
- Datenerfassungs- & Elektronikprobleme beheben
- Detektorauflösung verbessern mit PVT-Szintillatoren im Bragg-Peak
- Datenerfassung per ADC/QDC und FPGA
- Verbindung mit Tracking Detektoren
 - Siliziumstreifensensoren
 - Szintillationsfaserdetektor



Backup-Datenanalyse

- Positionsberechnung in WET

- Rekursive Formel hergeleitet aus Energie-Reichweiten Beziehung (Bragg–Kleeman Regel) und gleicher Energiedepositionen

Bragg–Kleeman Regel $R_0 - z = \alpha E(z)^p$

Positionsberechnung der
Kristallmitten in WET
$$z_{n+1} = \alpha_{\text{H}_2\text{O}} \left(\left(\frac{z_n}{\alpha_{\text{H}_2\text{O}}} \right)^{\frac{p_{\text{mat}}}{p_{\text{H}_2\text{O}}}} + \frac{\Delta x}{\alpha_{\text{mat}}} \right)^{\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p_{\text{mat}}}}$$

Backup-Datenanalyse

- Positionsberechnung in WET

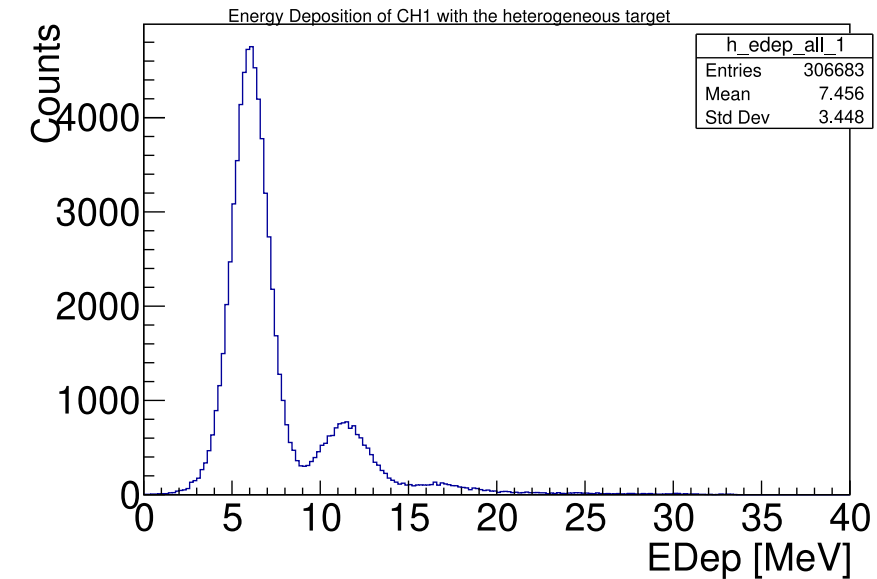
- Rekursive Formel hergeleitet aus Energie-Reichweiten Beziehung (Bragg–Kleeman Regel) und gleicher Energiedepositionen

Bragg–Kleeman Regel $R_0 - z = \alpha E(z)^p$

Positionsberechnung der Kristallmitten in WET
$$z_{n+1} = \alpha_{\text{H}_2\text{O}} \left(\left(\frac{z_n}{\alpha_{\text{H}_2\text{O}}} \right)^{\frac{p_{\text{mat}}}{p_{\text{H}_2\text{O}}}} + \frac{\Delta x}{\alpha_{\text{mat}}} \right)^{\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p_{\text{mat}}}}$$

- Energieberechnung

- Probleme durch scheinbar willkürliche Änderung des Signalverhaltens/Signalform der SiPMs
- Zu langes Erfassungsfensters resultierte in Ereignisüberlagerung
- Datenerfassungssoftware gibt fehlerhafte Zeitstempel zurück



Backup-Datenanalyse

- Positionsberechnung in WET

- Rekursive Formel hergeleitet aus Energie-Reichweiten Beziehung (Bragg–Kleeman Regel) und gleicher Energiedepositionen

Bragg–Kleeman Regel $R_0 - z = \alpha E(z)^p$

Positionsberechnung der Kristallmitten in WET
$$z_{n+1} = \alpha_{\text{H}_2\text{O}} \left(\left(\frac{z_n}{\alpha_{\text{H}_2\text{O}}} \right)^{\frac{p_{\text{mat}}}{p_{\text{H}_2\text{O}}}} + \frac{\Delta x}{\alpha_{\text{mat}}} \right)^{\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p_{\text{mat}}}}$$

- Energieberechnung

- Probleme durch scheinbar willkürliche Änderung des Signalverhaltens/Signalform der SiPMs
- Zu langes Erfassungsfensters resultierte in Ereignisüberlagerung
- Datenerfassungssoftware gibt fehlerhafte Zeitstempel zurück

- Notlösung: Energieeichung der Messung ohne Target per Geant4-Simulation

- Energiewert: $E[\text{MeV/mm}] = E(\text{CH}) \times \text{Entries}(\text{CH}) / \text{Entries}(\text{CH} = 0) \times 1/\text{Thickness}$

